

Modul 295 - Aufgabenblatt 03

von Lukas Meier

Unterricht vom 25.08.2026

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-operatoren` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-operatoren/` im Browser.

2 Arithmetische Operatoren

Definieren Sie zwei Variablen `$a = 15;` und `$b = 4;`. Geben Sie mit je einem `echo` die Summe, die Differenz, das Produkt, den Quotienten, den Rest der Division (Modulo) sowie `$a` hoch 2 aus.

3 Zuweisungsoperatoren

Definieren Sie eine Variable `$cartTotal = 0;` und addieren Sie mit `+=` zwei beliebige Beträge dazu. Ziehen Sie anschliessend mit `-=` einen Rabatt von 5 ab und geben Sie das Ergebnis mit `echo` aus. Definieren Sie ausserdem eine String-Variable und hängen Sie mit `.=` einen weiteren Textteil an.

4 Inkrement- und Dekrement-Operatoren

Definieren Sie eine Variable `$stock = 10;`. Erhöhen Sie den Wert einmal mit `++` und verringern Sie ihn danach zweimal mit `--`. Geben Sie den Wert nach jedem Schritt mit `echo` aus.

5 Vergleichsoperatoren

Definieren Sie `$x = 8;` und `$y = 12;`. Vergleichen Sie beide Variablen mit `==`, `<` und dem Spaceship-Operator `<=>` und geben Sie alle drei Ergebnisse mit `var_dump()` aus.

6 Logische Operatoren

Definieren Sie `$age = 17;` und `$hasParentalConsent = true;`. Prüfen Sie mit `var_dump()`, ob mindestens eine der beiden Bedingungen (`$age >= 18` oder `$hasParentalConsent`) zutrifft, ob beide Bedingungen zutreffen und wie das Gegenteil von `$hasParentalConsent` lautet.

7 Operatorrangfolge

Schreiben Sie den Ausdruck `4 + 3 * 2` einmal ohne und einmal mit runden Klammern (so, dass zuerst addiert wird) als `echo`-Ausgabe. Notieren Sie sich als Kommentar, weshalb sich die beiden Ergebnisse unterscheiden.

8 Bedingungen mit `if / elseif / else`

Definieren Sie eine Variable `$points` mit einer Punktzahl zwischen 0 und 100. Geben Sie mittels `if/elseif/else` abhängig von der Punktzahl eine Note aus: ab 90 Punkten "Note 6", ab 75 Punkten "Note 5", ab 60 Punkten "Note 4", sonst "Note ungenügend".

9 `switch`

Definieren Sie eine Variable `$weekday` mit einer Zahl von 1 bis 7. Geben Sie mittels `switch` den passenden Wochentagsnamen aus (Montag bis Sonntag) und ergänzen Sie einen `default`-Fall für ungültige Werte. Achten Sie darauf, jeden `case` mit `break` abzuschliessen.

10 Ternärer Operator

Definieren Sie eine Variable `$cartTotal` mit einem beliebigen Betrag. Ermitteln Sie mit dem ternären Operator `?:` einen Text, der bei einem Betrag

ab 100 "10% Rabatt"enthält, sonst "Kein Rabatt". Geben Sie das Ergebnis mit `echo` aus.

11 Null-Coalescing-Operator

Lesen Sie mit dem Null-Coalescing-Operator `??` den URL-Parameter `user` aus `$_GET` aus und verwenden Sie "Gast" als Standardwert, falls der Parameter fehlt. Geben Sie das Ergebnis mit `echo` aus und testen Sie beide Fälle im Browser (z.B. <http://localhost/php-operatoren/?user=Anna>).